

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO I		CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVENTO:	SECCIÓN:	DURACION:	75 min.	
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL			

1. Responder:

Charlie estuvo aquí

a. ¿Puede ser $x = -1$ un número crítico de la función $f(x) = (x+1)\ln(x+1)$?
¿Por qué?

b. Hallar los puntos sobre la curva $y = (x^2 - 2x)\ln(x) - \frac{3}{2}x^2 + 4x$ donde la recta tangente sea horizontal.

c. Se considera $f(x) = ax^4 - \frac{9x^2}{2} + b$. Calcular el valor de los parámetros a y b para que $f(x)$ tenga un mínimo en el punto $(-1, 1)$.

2. Trace la gráfica de una función continua f que satisfice las siguientes condiciones:

$$f(0) = -1, f(1) = 3, f(2) = 5, f'(0) = f'(2) = 0, f'(x) < 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ en } (0, 2); f''(x) > 0, \text{ si } x < 1; f''(x) < 0, \text{ si } x > 1.$$

3. Sea $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 7$. Hallar los valores de " a y b ", de manera que la gráfica de la función tenga para $x = 1$ un punto de inflexión cuya tangente en ese punto forme con el eje OX un ángulo de 45° .

4. Evaluar y' en el punto $(1, 1)$, si $\ln(x^2 + y^2) + e^{x^2} + e^{y^2} = 0$. Usar el método de derivación implícita.

$[(\ln(u))]' = \frac{u'}{u}$	$(e^u)' = u' e^u$	
$m = \tan(45) = 1$	$(u \cdot v)' = u'v + v'u$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

PREGUNTA	1	2	3	4
a	b	c		
PUNTAJE	2	2	2	2

CICLO 2025-I

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

26-05-2025